Lab 3 实验报告

划分与宏单元布局规划

Tongbin Zhao　学号：2300012831　2026 年 11 月 10 日

本报告完成 KL、FM、最大流增广和序列对布局的计算，并实现基于 ODB 输入的宏单元布局程序。问题 1 使用精确有理数避免并列增益的浮点歧义；问题 2 通过约束图最长路径给出最小面积布局；问题 3 记录实际 OpenROAD 运行结果。全部计算和运行入口位于提交目录的 `src/` 中。

1　问题 1：划分

1.1　(a) 一轮 KL

每条大小为 k 的超边展开成边权 $1/(k-1)$ 的 clique，平行边相加。其中 de 同时出现于 n_2 与 n_5，因此 $c_{de} = 1/3 + 1/2 = 5/6$。非零边权完整列为：

边权	无向边
$1/3$	bd, be, bf, df, ef
$1/2$	$ab, ac, bc, cf, cg, dh, eh, fg$
$5/6$	de
1	ag, fh

初始割为 $C_0 = 13/3$，初始 D 值按 a, b, c, d, e, f, g, h 排列为

$$\left(0, -\frac{2}{3}, 0, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1, -1\right).$$

交换增益为 $g(u, v) = D_u + D_v - 2c_{uv}$。每步交换后锁定两个顶点，从新划分重新计算未锁顶点的 D，得到表 1。

表 1: KL 的完整四次交换。割值为加权图割。

步骤	交换对	本步增益	累计增益	割值	交换后的块 0
0	–	–	0	$13/3$	$\{a, b, c, d\}$
1	(d, g)	$7/3$	$7/3$	2	$\{a, b, c, g\}$
2	(b, f)	-1	$4/3$	3	$\{a, c, f, g\}$
3	(a, h)	-1	$1/3$	4	$\{c, f, g, h\}$
4	(c, e)	$-1/3$	0	$13/3$	$\{e, f, g, h\}$

第 2 步前，$(D_a, D_b, D_c, D_e, D_f, D_h) = (-2, 0, -1, -4/3, -1/3, -2)$，因此 $g(b, f) = 0 - 1/3 - 2/3 = -1$。第 3 步前，$(D_a, D_c, D_e, D_h) = (-1, -1, -4/3, 0)$，$(a, h)$ 与 (c, h) 同为 -1，按字典序选择 (a, h)。第 4 步只剩 (c, e)。

最大累计增益 $7/3$ 首次出现在前缀长度 1，故回滚后三次交换，保留 (d, g)：

$$\boxed{P_{\mathrm{KL}} = \{a, b, c, g \mid d, e, f, h\}, \qquad C_{\mathrm{KL}} = 2.}$$

1.2 (b) 一轮 FM

现在直接使用原始无权超图，每条跨块超边只计 1。初始跨块超边为 n_2, n_3, n_4, n_5，所以 $C_0 = 4$。初始单点增益按 a, b, c, d, e, f, g, h 排列为 $(0, -1, 0, 1, 0, -1, 1, -1)$；$d, g$ 并列，先移动 d。移动后块大小为 $3:5$，下一步只能从块 1 移入块 0。

表 2: FM 的完整移动过程。箭头表示从原块移往另一块。

步骤	单元及方向	增益	割值	大小 $(\lvert B_0\rvert, \lvert B_1\rvert)$	移动后的块 0
0	–	–	4	$(4,4)$	$\{a,b,c,d\}$
1	$d: 0 \to 1$	1	3	$(3,5)$	$\{a,b,c\}$
2	$g: 1 \to 0$	1	2	$(4,4)$	$\{a,b,c,g\}$
3	$b: 0 \to 1$	0	2	$(3,5)$	$\{a,c,g\}$
4	$f: 1 \to 0$	-1	3	$(4,4)$	$\{a,c,f,g\}$
5	$h: 1 \to 0$	0	3	$(5,3)$	$\{a,c,f,g,h\}$
6	$a: 0 \to 1$	-1	4	$(4,4)$	$\{c,f,g,h\}$
7	$c: 0 \to 1$	0	4	$(3,5)$	$\{f,g,h\}$
8	$e: 1 \to 0$	0	4	$(4,4)$	$\{e,f,g,h\}$

第 3 步 b 与 f 增益同为 0，选 b；第 6 步块大小为 $5:3$，虽然 e 的增益为 0，但移动 e 将产生 $6:2$，因此非法。合法的 a, c 增益同为 -1，选 a。第 7 步 c, e 同为 0，选 c。第 8 步后所有单元均锁定，停止。

最小割 2 首次出现在前缀长度 2（长度 3 也达到 2，但不是首次），故只保留 d, g：

$$\boxed{P_{\mathrm{FM}} = \{a,b,c,g \mid d,e,f,h\}, \qquad C_{\mathrm{FM}} = 2.}$$

此时只有 $n_2 = \{b,d,e,f\}$ 与 $n_3 = \{c,f,g\}$ 跨块。KL 和 FM 恰好得到相同划分；前者优化加权图割，后者优化超边割数，两种目标并不等同。

1.3 (c) 一次 BFS 增广

将每条无向边替换成两个等容量有向弧，所有原始弧初始流量均为 0。从 a 开始按邻点字母顺序扫描：a 发现 b, c, g，b 发现 d, e, f，随后依次展开 c, g, d，在扫描 d 时首次发现 h 并停止。发现顺序为 (a, b, c, g, d, e, f, h)，父指针给出

$$\boxed{a \to b \to d \to h, \qquad \Delta = \min\{1/2, 1/3, 1/2\} = 1/3.}$$

路径弧	容量	更新后流量	正向剩余容量	反向合并剩余容量
$a \to b$	$1/2$	$1/3$	$1/6$	$5/6$
$b \to d$	$1/3$	$1/3$	0	$2/3$
$d \to h$	$1/2$	$1/3$	$1/6$	$5/6$

反向原始弧的流量仍为 0；表中最后一列将它的剩余容量 c_{uv} 与可撤销本次正向流量的反向残量 Δ 合并，即 $c_{uv} + \Delta$。若使用独立残量弧表示，二者分别为 c_{uv} 与 $1/3$。

2　问题 2：序列对

2.1　(a) 水平约束图

采用题目给定的序列对与方向定义。设模块 i 的 0 起始序号为 (p_i, n_i)，图中网格坐标为 $(p_i + n_i - 7, n_i - p_i)$，因此 1 在顶点、8 在底点。网格用于表达序列次序，并非模块实际布局坐标。

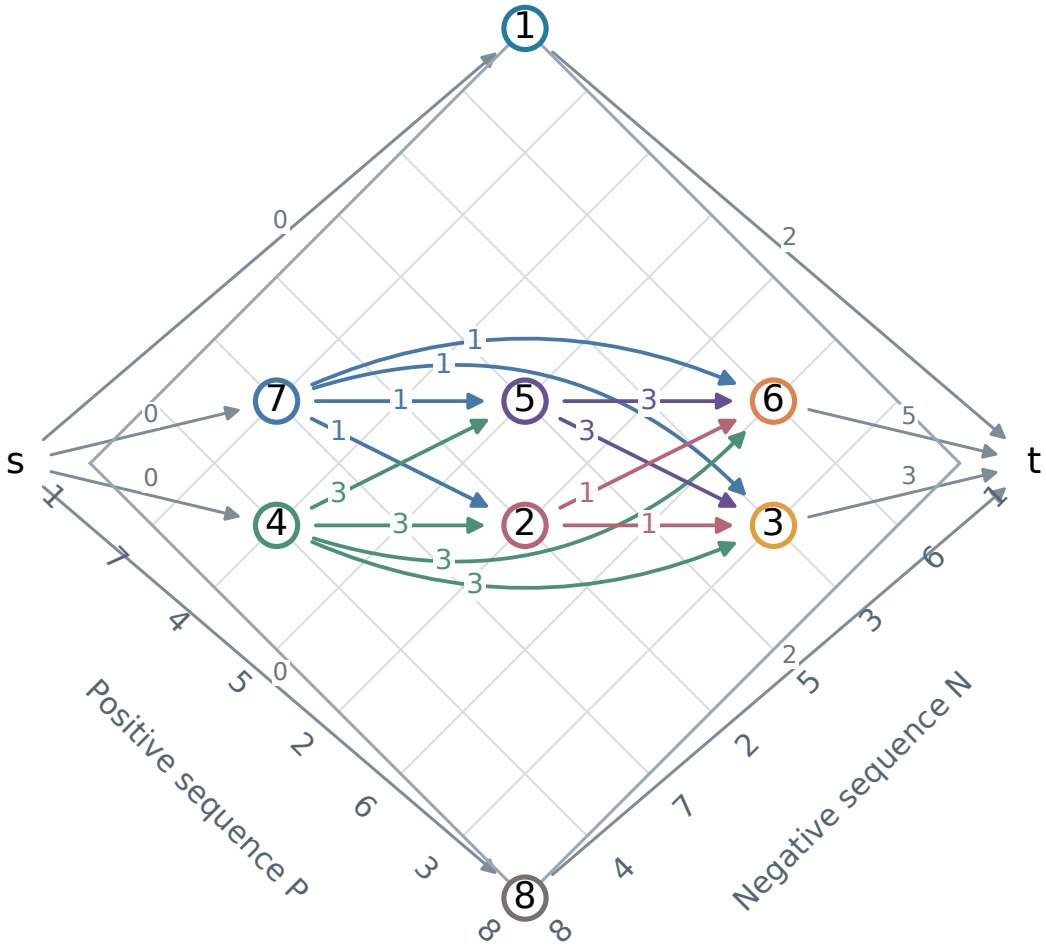


图 1: 完整水平约束图。彩色弧为模块间约束，边权为起点宽度；灰色弧连接虚拟源点与汇点。

为便于核对图中交叉的边，将全部 12 条模块间水平边列为邻接表。同一行每条出边都具有表中权重。

起点	终点集合	权重	起点	终点集合	权重
7	$\{2,3,5,6\}$	1	4	$\{2,3,5,6\}$	3
5	$\{3,6\}$	3	2	$\{3,6\}$	1

源点 $s \to \{1,4,7,8\}$ 的边权为 0；$1,3,6,8 \to t$ 的权重依次为 $2,3,5,2$。

(a) 垂直约束图

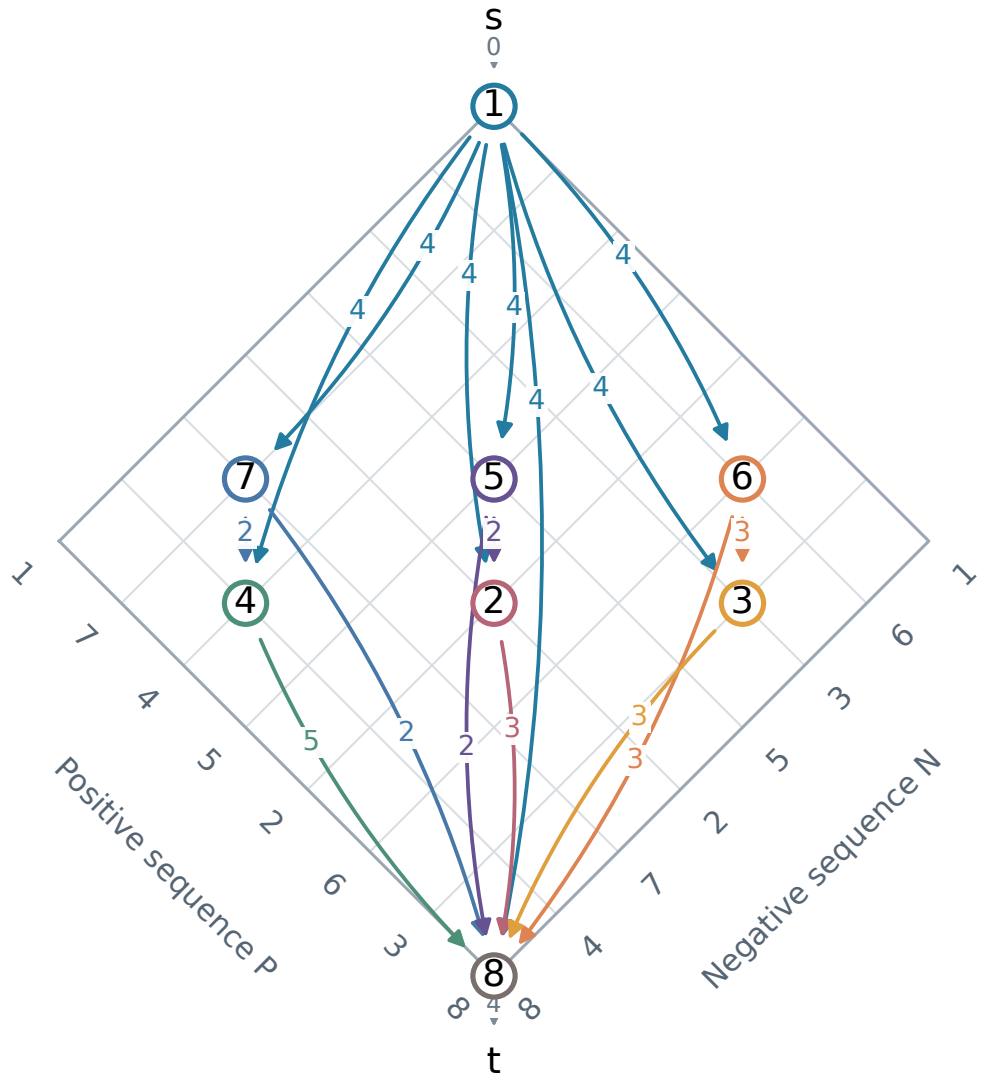


图 2: 完整垂直约束图。$i \to j$ 表示 i 在 j 下方，权重为 h_i；图上向下的箭头仅表示序列网格中的有向关系。

全部 16 条模块间垂直边如下。虚拟源点边为 $s \to 1$（权重 0），汇点边为 $8 \to t$（权重 4）。

起点	终点集合	权重
1	$\{2,3,4,5,6,7,8\}$	4
7	$\{4,8\}$	2
4	$\{8\}$	5
5	$\{2,8\}$	2
2	$\{8\}$	3
6	$\{3,8\}$	3
3	$\{8\}$	3

两个图的全部边都沿正序列 P 前进，故 P 同时是两个图的拓扑序。任意两个模块恰好由一条水平边或垂直边确定关系，共 $12 + 16 = \binom{8}{2} = 28$ 对。

2.2 (b) 相对位置表

表头与题目 Figure 2 一致：第 i 行的 Left-of 集合为 “i 在这些模块的左侧”，Below 集合为 “i 在这些模块的下方”；Right-of、Above 同理。这样第 1 行的 Below 包含其余 7 个模块，与题目给出的示例一致。

表 3: 序列对规定的相对位置，不依赖最终布局中的额外几何关系。

模块	Left-of	Right-of	Above	Below
1	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{2,3,4,5,6,7,8\}$
2	$\{3,6\}$	$\{4,7\}$	$\{1,5\}$	$\{8\}$
3	$\varnothing$	$\{2,4,5,7\}$	$\{1,6\}$	$\{8\}$
4	$\{2,3,5,6\}$	$\varnothing$	$\{1,7\}$	$\{8\}$
5	$\{3,6\}$	$\{4,7\}$	$\{1\}$	$\{2,8\}$
6	$\varnothing$	$\{2,4,5,7\}$	$\{1\}$	$\{3,8\}$
7	$\{2,3,5,6\}$	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{4,8\}$
8	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{1,2,3,4,5,6,7\}$	$\varnothing$

2.3 (c) 最小面积布局

沿 P 顺序计算两个约束图的最长路径，得到下表所列左下角坐标。模块均不旋转，边界可接触。

模块	(w_i, h_i)	(x_i, y_i)
1	$(2,4)$	$(0,0)$
2	$(1,3)$	$(3,6)$
3	$(3,3)$	$(6,7)$
4	$(3,5)$	$(0,6)$
5	$(3,2)$	$(3,4)$
6	$(5,3)$	$(6,4)$
7	$(1,2)$	$(0,4)$
8	$(2,4)$	$(0,11)$

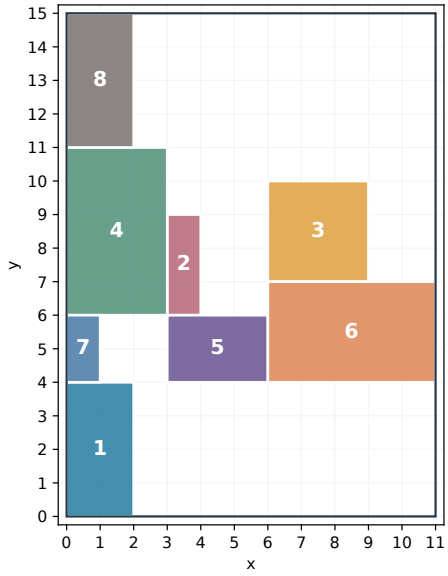


图 3: 满足给定序列对的紧凑布局。

水平路径 $4 \to 5 \to 6 \to t$ 强制 $W \geq 3+3+5 = 11$；垂直路径 $1 \to 7 \to 4 \to 8 \to t$ 强制 $H \geq 4+2+5+4 = 15$。图中布局同时达到这两个下界，因此对于给定序列对，

$$\boxed{W = 11, \quad H = 15, \quad WH = 165}$$

是全局最小面积；所有坐标为非负整数。

3 问题 3：OpenROAD 宏单元布局

3.1 实现与复杂度

`hw3.py` 在 OpenROAD Python 中读取真实的 `2_1_floorplan.odb`，动态获取所有 `BLOCK` 实例、主单元尺寸、引脚中心和至少含两个宏引脚的网络。不硬编码六个实例名，不读取冻结 fixture；fixture 只由原版 `check.py` 用于独立检查。

序列对打包。 先构造 N 的位置表，对 P 中的每一对 i, j（i 在前）判断：若 $n_i < n_j$，加入水平边 $i \to j$，边权 $w_i + 35$；否则加入垂直边，边权 $h_i + 35$。全部边沿 P 前进，因此无需额外拓扑排序。坐标初值为 0，按 P 松弛：

$$x_j \leftarrow \max(x_j, x_i + w_i + 35), \qquad y_j \leftarrow \max(y_j, y_i + h_i + 35).$$

每条路径都给出一个坐标下界，最长路径达到全部约束下的逐坐标最小值。每对模块有一个轴上的间距约束，因此不会重叠且至少保持 $35\,\mu$m 间距。构图及最长路径各为 $O(n^2)$ 时间，显式邻接表占 $O(n^2)$ 空间。报告的打包尺寸按照模板接口包含右侧和顶部 halo：

$$W = \max_i(x_i + w_i + 35), \qquad H = \max_i(y_i + h_i + 35).$$

输出时整体平移到 $(x_{\text{core}} + 5, y_{\text{core}} + 5)$；四种合法朝向不交换宽高。

引脚变换与 HPWL。 设 R0 下引脚偏移为 (p_x, p_y)，主单元宽高为 (w, h)，则

朝向	R0	MX	MY	R180
偏移	(p_x, p_y)	$(p_x, h - p_y)$	$(w - p_x, p_y)$	$(w - p_x, h - p_y)$

加上宏的实际左下角后，每条网络贡献 $(\max X - \min X) + (\max Y - \min Y)$。遍历全部网络的宏引脚，时间复杂度为 $O(\sum_e |e|)$；同一宏的不同引脚仍分别计入。

模拟退火与目标函数。 沿用模板的三类扰动：以 0.35/0.35/0.30 的概率交换 P/交换 N/改变一个朝向，温度从 5000 指数下降至 20。主要代价为

$$C = \text{HPWL}_{\text{macro}} + 10^5\big([W - W_{\text{avail}}]_+ + [H - H_{\text{avail}}]_+\big),$$

其中可用宽高为核心区宽高减去两侧各 $5\,\mu$m。保存最优解时按 (C, WH) 的字典序比较：面积只在主代价相同时破同分。模板的 $10^{-3}WH$ 加权项已移除，防止用更大 HPWL 换取较小面积。最终输出前再次检查打包外框约束，失败时抛出异常而非输出越界布局。

验证与复现。 7 项标准库单元测试覆盖：给定八模块的已知最优解、100 组随机序列对的独立反复松弛验证、非法排列、四朝向与平移不变性、同宏多引脚、面积代价规则，以及问题 1 的精确结果。提交 runner 修正了相对 ORFS 路径在切换工作目录后的解析，以及超时日志的字节串解码；布局命令、checker 和验收门限保持题目原值。

3.2 实测环境与布局结果

本次使用 Docker 的 Linux/amd64 环境；OpenROAD 版本为 `26Q3-1985-gc3e680b01b`，Python 版本为 3.10.12。ORFS 源码版本为 `5b87982c6133`。容器固定到 `openroad/orfs:26Q3-565-gef7fbfb0e` 对应的镜像摘要，完整摘要及命令见提交 README 和 `environment.json`。实际读取到 6 个宏、127 条宏网络，核心区域为 $(2.300, 2.720)$ 至 $(2680.880, 3484.320)$ μm。退火参数为 seed=0、100,000 次迭代，搜索耗时 20.3 s。

表 4: 实际运行指标。全设计 HPWL 来自 detailed_placement 的 legalized HPWL。

指标	实测值
宏网络 HPWL	102,840.185 μm
打包宽度 W / 高度 H（含外侧 halo）	2,249.690 / 2,994.360 μm
详细布局后全设计 HPWL	647,866.4 μm
题目提供的 RTLMP 基准	738,243.9 μm
与题目基准之比 / 降低比例	0.877578 / 12.242%
验收门限 / checker 结果	730,000 μm / **PASS**

下游严格执行题目给定的 `place_pins`、密度 0.6 的 `global_placement` 及 `detailed_placement`。宏几何检查和最终检查均输出 `RESULT: PASS`。这里的比值以题目固定的 738,243.9 μm 为分母；其标注的 OpenROAD 版本为 `26Q3-1510-g6cb3f2b704`，与本次工具版本存在差异，因此不将这一比值解释为严格同版本的算法对比。

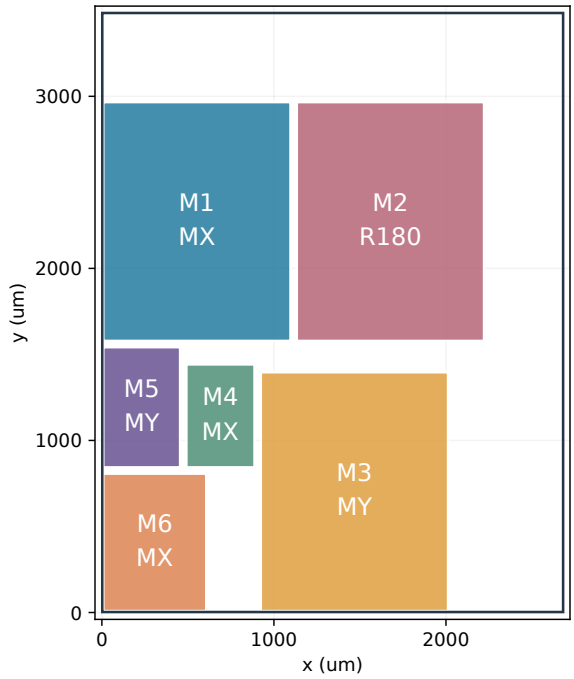


图 4: 输出的宏布局。外框为核心区，矩形为实际宏边界；编号和坐标见下页。

最优序列为 $P = (M_6, M_5, M_4, M_3, M_1, M_2)$，$N = (M_1, M_2, M_5, M_4, M_6, M_3)$。

3.3 宏坐标与面积平衡划分

表 5: 写入 JSON/Tcl 的位置与朝向，单位为 μm。实际 ODB 名称中的方括号转义由程序保留。

编号	实例（此处省略反斜杠转义）	x	y	朝向
M_1	`RAM.genblk1[0].RAM`	7.300	1577.720	MX
M_2	`RAM.genblk1[1].RAM`	1132.145	1577.720	R180
M_3	`RAM.genblk1[2].RAM`	923.000	7.720	MY
M_4	`ahb_sys_0_uut.S0.CACHE`	490.390	842.720	MX
M_5	`ahb_sys_0_uut.apb_sys_inst_0`	7.300	842.720	MY
M_6	`ibex_core`	7.300	7.720	MX

每个 RAM 的面积为 $1,514,187.0492\,\mu\mathrm{m}^2$；Cache、APB、Ibex 的面积依次为 $238,566$、$313,663$、$480,000\,\mu\mathrm{m}^2$。总面积 $A = 5,574,790.1476\,\mu\mathrm{m}^2$。“在一半面积的 $\pm 10\%$ 内”对应每块面积落在 $[0.45A, 0.55A]$，即

$$[2\,508\,655.5664,\ 3\,066\,134.5812]\,\mu\mathrm{m}^2.$$

固定一个宏在块 A 中可消除互补重复；穷举 $2^{6-1}-1=31$ 个非空无序划分，恰有下表 3 种满足平衡约束。每条跨块宏网络只计一次。

表 6: 全部合法无序二分；交换块 A/B 不形成新划分。

块 A	块 B	A 面积	B 面积	cut
$\{M_1, M_2\}$	$\{M_3, M_4, M_5, M_6\}$	3,028,374.098	2,546,416.049	47
$\{M_1, M_3\}$	$\{M_2, M_4, M_5, M_6\}$	3,028,374.098	2,546,416.049	47
$\{M_1, M_4, M_5, M_6\}$	$\{M_2, M_3\}$	2,546,416.049	3,028,374.098	47

证明其完备性：无 RAM 的三个小宏总面积只有 $1,032,229$，不足下界；三个 RAM 同块则超过上界。两个 RAM 的面积为 $3,028,374.0984$，即使再加最小的 Cache 也会超过上界。因此一块必须恰含两个 RAM，另一块包含剩余 RAM 和全部小宏，只有选择哪一个 RAM 单独与小宏同块这 3 种可能。两块相对半总面积的偏差均约为 8.65%。

对真实 ODB 中的网络按其涉及的宏集合分组，得到：

宏集合	网络数
$\{M_1, M_2, M_3\}$	46
$\{M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6\}$	1
$\{M_4, M_5, M_6\}$	25
$\{M_5, M_6\}$	55

三种平衡划分都分开三个 RAM，因此 46 条 RAM 共用网络全部跨块；连接全部宏的 1 条网络也跨块；其余 $25+55=80$ 条网络只涉及三个小宏，它们始终同块。故每个平衡划分的 cut 都等于 $46+1=47$，此平衡约束下无法进一步降低。

3.4 代价函数的一个具体局限

宏 HPWL 只统计至少含两个宏引脚的网络，会遗漏宏到标准单元或外部端点的连线；对全部宏作相同平移，宏间 HPWL 不变，但这些被遗漏的线长可能明显变化。下面用一个完全可计算的小例子说明：两个 10×10 宏只有一个中心引脚，核心区为 $[0, 200] \times [0, 100]$，两宏左下角原为 $(5, 5)$、$(50, 5)$，间距恰为 35。网络 e_1 连接两个宏引脚，网络 e_2 连接第一个宏引脚与固定端点 $(150, 10)$。将两个宏整体右移 80 后仍合法，得到：

布局	e_1（宏代价）	e_2（被忽略）	全部网络之和
左下角 $(5, 5), (50, 5)$	45	140	185
左下角 $(85, 5), (130, 5)$	45	60	105

两者宏 HPWL 同为 45，宏集合的外包宽高也相同，但总 HPWL 相差 80。当前最长路径打包固定在左下角，输出仅加固定 $5\,\mu$m 边界偏移，因此既没有代价信息，也没有整体平移扰动来选择后者。这里的固定端点是用于证明局限的简化外部引脚，并非将该数值当作 chameleon 的实测性能。

一种改进是从 ODB 纳入宏到标准单元/端口的网络，结合外部引脚的当前位置估计线长，并加入合法的整体平移或局部松弛；不过标准单元还会在后续布局中移动，因此最终仍须以详细布局后的全设计 HPWL 为验收依据。本次采用题目要求的宏 HPWL 目标，并用完整下游流程验证所得解。

3.5 运行产物

`hw3_run/` 保存 `macro_placement.json/.tcl`、`flow_report.json`、`student.log`、`flow.log`、两份 checker 日志、`partition_analysis.json`、`search_config.json` 以及环境记录。`3_2_place_custom.odb` 可由同一命令重新生成。所有表格由这些文件自动提取；原始数据副本保存在报告的 `asset/` 目录。

A AI 使用记录

本次使用 Codex 完成了问题 1 和问题 2 的内容排版、问题 3 的代码调试与报告生成，以及提交材料的整理。具体使用的提示词如下：

1. 读取我发给你的手写 PDF，其中包含问题 1 和问题 2 的回答。帮我提取相关内容，并将其排版到 LaTeX 报告 `report/lab3_report.tex` 中。
2. 帮我说明如何调用给定的模拟退火驱动程序（annealing driver），提供一个调用示例，并解释输入和输出的含义。
3. 检查我实现的 `pack()` 函数，指出其中的算法逻辑错误。
4. 我已经得到一个运行结果，帮我检查它是否符合要求。如果符合要求，帮我撰写编程部分的报告，并将其整合进实验报告中，同时修正 LaTeX 语法和排版问题。
5. 按照 `HW3_problem.pdf` 中规定的提交压缩包结构，帮我将需要提交的内容整理到 `handin/` 文件夹下，由我压缩后提交。